

Bitácora (extracciones de café) - Colombia Gourmet, Colombia Selecto, Pluma Hidalgo, Pahuatlán (Pue)

Profesor	Dr. Martín Rodolfo Palomino Merino
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	1FM1 / 301
Integrante	Lizeth Jampin Orozco García
Integrante	Julio Alfredo Ballinas García
Colaborador	Roberto Álvarez Zavala

Índice

1. Nuevo café: Pluma Hidalgo (Oaxaca)	2
2. Pastilas para reflectancia y fluorescencia	2
3. Extracción Pluma Hidalgo	4
3.1. Pesos aproximados en la balanza	4
4. Ecuación de concentración masa - volumen	4
4.1. Ejemplo práctico para 18 g	4
4.2. Brew ratio (relación café: agua)	5
4.3. Caso en donde tengamos poco café	5
5. Extracción Café Colombia selecto	6
5.1. Empleo de la ecuación de concentración masa - volumen (no hay suficiente café)	6
6. Extracción Café de Pahuatlán (Puebla)	7
6.1. Pesos aproximados en la balanza	7
6.2. Extracción en prensa francesa	7
6.2.1. Ratios de cada gramaje	7
6.3. Pesos aproximados en la balanza	8
7. Extracción Colombia gourmet (G)	8
7.1. Empleo de la ecuación de concentración masa - volumen (no hay suficiente café)	8

8. Pruebas futuras y ruta de trabajo posterior	9
8.1. Seguir analizando los datos ya sea con Origin o Python. ML de Lizeth muy bueno	9
8.2. Reunirnos con el Dr. Palomino para las mediciones de reflectancia y fluorescencia	9
8.3. Posible medición de difracción de rayos X	9
8.4. Pruebas futuras: contenido de azúcar usando un refractómetro	9
8.5. ¿Qué proceso de café es preferible adquirir? Lavado, honey o natural	10
8.6. Necesitamos un medidor de temperatura	10
8.7. Espectroscopía infrarroja	10
8.8. Bandas de espectroscopía Raman	10
9. Extracción Tancitaro - Michoacán (Fecha: 15/10/2025)	10
9.1. Gramajes	11
9.2. Resultados de las extracciones	15
9.2.1. Molienda	15
9.2.2. 7.5 g	15
9.2.3. 15 g	16
9.2.4. 18 g	16
9.2.5. 22.5 g	17
10. Extracción Café de especialidad - Espíritu café (Fecha: 16/10/2025)	17
10.1. Gramajes	18
10.2. Resultados de las extracciones	22
10.2.1. Molienda	22
10.2.2. 7.5 g	22
10.2.3. 15 g	23
10.2.4. 18 g	23
10.2.5. 22.5 g	24

1. Nuevo café: Pluma Hidalgo (Oaxaca)

Tenemos una nueva muestra de café (**fecha: 08/10/2025**), está café fue entregado por el Dr. Martín Rodolfo Palomino, el cual por medio de *Blanca Azucena* se obtuvo un café de Oaxaca llamado Pluma Hidalgo.

2. Pastillas para **reflectancia** y **fluorescencia**

Ya se tienen las pastillas para **reflectancia** y **fluorescencia** siguientes:

- Chiapas { **Fluorescencia** → tag: (xCh) { Se tienen 2 pastillas
Reflectancia → tag: (RCh) { Se tienen 2 pastillas
- Guerrero { **Fluorescencia** → tag: (xGo) { Se tienen 2 pastillas
Reflectancia → tag: (RGo) { Se tienen 2 pastillas
- Oaxaca { **Fluorescencia** → tag: (xOx) { Se tienen 2 pastillas
Reflectancia → tag: (ROx) { Se tienen 2 pastillas

- Veracruz $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xVe) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RVe) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Mixteca Alta Oaxaqueña $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xMi) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RMi) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Puebla (Pahuatlán) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xPu) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RPu) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Colombia (Gourmet) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (CoG \text{ y } xCoG) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RCoG) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Colombia (Selecto) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (CoS \text{ y } CoS) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RCoS) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Pluma Hidalgo (Oaxaca) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xPh) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RPh) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Illy $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xIlly) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RIlly) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Caféina $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xCafeina) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RCafeina) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Verde $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xVerde) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RVerde) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$
- Mucilago $\left\{ \begin{array}{l} \text{Fluorescencia} \rightarrow \text{tag: } (xMucilago) \\ \text{Reflectancia} \rightarrow \text{tag: } (RMucilago) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \\ \{ \text{Se tienen 2 pastillas} \end{array}$

Ya tenemos UV/Vis en gramajes (**7.5 g, 15 g, 18 g, 22.5 g**) de las siguientes muestras:

- * Oaxaca ✓✓
- * Veracruz ✓✓
- * Chiapas ✓✓
- * Mixteca Alta Oaxaqueña ✓✓
- * Illy (hace falta en **7.5 g, 18 g, 22.5 g**) ✓✓
- * Guerrero ✓✓
- * Puebla (Pahuatlán) ✓✓
- * Pluma Hidalgo (**revisar los datos de transmitancia**, dado que en el cuarzo se realizó con una sola gota en lugar de 5) ✓✓
- * Colombia Selecto (faltan los gramajes de **7.5 g, 18 g y 22.5 g**; después de la lectura de este texto los datos ya se encuentran recolectados) ✓✓

- ✱ Colombia Gourmet (faltan los gramajes de **7.5 g**, **18 g** y **22.5 g**) ✓✓
- ✱ Hace falta el café de especialidad en todos los gramajes (adquirido por **Lizeth** en *Espíritu Café*)

3. Extracción Pluma Hidalgo

Extraemos 15 gramos de Pluma Hidalgo en la **prensa francesa** (luego llevamosa espectro para UV-/Vis en Abs y Trans).

- **Nota:** La molienda es bastante fina, posiblemente el perfil de sabor sea amargo (debido a la molienda, en prensa francesa la molienda debe de ser un poco más gruesa)

3.1. Pesos aproximados en la balanza

- **7.5 g**
Peso aproximado = 7.506 g
- **15**
Peso aproximado = 15.0192 g
- **18 g**
Peso aproximado = 18.0049g g
- **22.5 g**
Peso aproximado = 22.5 g

4. Ecuación de concentración masa - volumen

Sucede que cada vez tenemos menos café molido para **Colombia** (S) y (G), entonces es complicado reproducir las mediciones de:

- 7.5 g
- 15 g
- 18 g
- 22.5 g

dado que la cantidad de café disponible es poca y no alcanza para las tareas de mediciones en el espectrómetro, nos vemos en la necesidad de trabajar con la siguiente ecuación de concentración:

4.1. Ejemplo práctico para 18 g

$$C = \frac{m}{v} \quad (1)$$

Donde:

- C = concentración

- m = masa
- v = volumen

Por ejemplo. Si nosotros tenemos 18g en 200ml como objetivo, entonces tenemos la siguiente concentración:

$$C_1 = \frac{18g}{200ml} = 0.09 \frac{g}{ml} \quad (2)$$

4.2. Brew ratio (relación café: agua)

El inverso la ecuación 2 nos da la razón **café: agua** (brew ratio o relación de extracción), es decir:

$$(C_1)^{-1} = \frac{200ml}{18g} = \frac{1}{0.09} = 11.1 \frac{ml}{g}$$

La proporción es:

$$\boxed{1 : 11.1}, \text{ es decir 1 g de café por cada 11 ml de agua}$$

(En términos de café filtrado es una relación concentrada)

La de prensa francesa va de $\boxed{1 : 13} - \boxed{1 : 20}$.

4.3. Caso en donde tengamos poco café

Si tenemos poco café lo que buscamos es que se extraiga la misma concentración, es decir; originalmente tenemos un **ratio** o **concentración** de x cantidad, entonces con cierta cantidad de soluto vamos a reproducir la misma **concentración** o **ratio**. Tenemos:

$$C_1 = C_2$$

Donde:

- ★ C_1 . Es la concentración inicial.
- ★ C_2 . Es la concentración final.

Tenemos para un caso en donde tengamos sólo 5g de café.

$$\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2} \quad (3)$$

De donde:

- $m_1 = 18g$
- $v_1 = 200ml$
- $m_2 = 5g$

- $v_2 = ?$

Haciendo un despeje para V_2 tenemos:

$$v_2 = \left(\frac{m_2}{m_1} \right) \cdot v_1 \Rightarrow v_2 = \left(\frac{5g}{18g} \right) \cdot (200ml) = 55.6ml \quad (4)$$

Es decir, se necesitan 55.6 ml de agua para mantener la misma concentración inicial. *Esto mantiene la misma intensidad de extracción sin que la bebida quede más diluida o concentrada*

5. Extracción Café Colombia selecto

Para este café ya tenemos los datos en el gramaje de 15 g, ahora necesitamos reproducir los demás gramajes.

Tenemos 28.92 g totales de café **Colombia (selecto)** y es necesario extraer en **7.5 g, 18 g y 22.5 g**. Vamos a ocupar la ecuación 3 para calcular los volúmenes necesarios para mantener la concentración inicial (C_1), ocuparíamos un total de **9.64g** por muestra (gramaje).

5.1. Empleo de la ecuación de concentración masa - volumen (no hay suficiente café)

Tenemos ...

- **7.5g**

Peso aproximado en la balanza $\approx 9.64 \text{ g}$.

Empleando la ecuación 3 tenemos el siguiente volúmen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{9.64g}{7.5g} \right) 200 \text{ ml} = 257.07 \text{ ml}$$

Verificación

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{v_1} &= \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{7.5 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{9.64 \text{ g}}{257.07 \text{ ml}} \\ &0.0375 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = 0.03749 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \\ \text{ratio} &\Rightarrow 26.6 \frac{\text{ml}}{\text{g}} \text{ es decir } \boxed{1 : 26.6} = \boxed{1 : 26.66} \\ &\text{Inverso de la concentración (ec. 3)} \quad \underbrace{\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2}}_C \\ &\text{Nos da la relación de café: agua} \end{aligned}$$

- **18g**

Peso aproximado en la balanza $\approx 9.61 \text{ g}$.

Empleando la ecuación 3 tenemos el siguiente volúmen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{9.64g}{18g} \right) 200 \text{ ml} = 107.1 \text{ ml}$$

Verificación

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{v_1} &= \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{18 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{9.64 \text{ g}}{107.1 \text{ ml}} \\ &0.09 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = 0.090 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \\ \text{ratio} &\Rightarrow \boxed{1 : 11.1} = \boxed{1 : 11.1} \end{aligned}$$

- **22.5g**

Peso aproximado en la balanza $\approx 9.644 \text{ g}$.

Empleando la ecuación de concentración (ec.3) tenemos el siguiente volumen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{9.64 \text{ g}}{22.5 \text{ g}} \right) 200 \text{ ml} = 85.68 \text{ ml}$$

Verificación

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{v_1} &= \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{22.5 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{9.64 \text{ g}}{85.68 \text{ ml}} \\ 0.1125 \frac{\text{g}}{\text{ml}} &= 0.112 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \\ \text{ratio} &\Rightarrow \boxed{1 : 8.8} = \boxed{1 : 8.8} \end{aligned}$$

6. Extracción Café de Pahuatlán (Puebla)

Necesitamos en total **63 g** de café para producir las muestras de **7.5 g, 18 g, 15 g** y **22.5 g**.

En total en el envase se tienen **89.87 g**, entonces sí es posible que salgan todos los gramajes anteriores sin necesidad de emplear la ecuación 3.

6.1. Pesos aproximados en la balanza

- 7.5 g
Peso aproximado = 7.4988 g
- 15 g
Peso aproximado = 15.04 g
- 18 g
Peso aproximado = 18.0083 g
- 22.5 g
Peso aproximado = 22.50 g

6.2. Extracción en prensa francesa

Extraemos las muestras anteriores a un volumen de **200 ml** de agua. Es decir:

6.2.1. Ratios de cada gramaje

1. Medimos el agua total a usar en los vasos de precipitado.
2. Posteriormente calentamos el agua en la parrilla hasta que ebulle. **Nota:** Una regla básica para determinar la temperatura de ebullición de la región es que por cada 300 msnm la temperatura de ebullición disminuye un grado centígrado. Es decir aplicar:

$$T_{eb}(^{\circ}\text{C}) \approx 100 - \frac{h}{300}$$

Nos da una aproximación empírica útil. h es la altura de la región en metros.

- Extraemos en la prensa $\boxed{7.5 \text{ g}}$ en 200 ml de agua. Obtenemos un **ratio** de $\rightarrow \boxed{1 : 26.6}$

- Extraemos en la prensa 15 g en 200 ml de agua. Obtenemos un **ratio** de $\rightarrow 1 : 13.3$
- Extraemos en la prensa 18 g en 200 ml de agua. Obtenemos un **ratio** de $\rightarrow 1 : 11.1$
- Extraemos en la prensa 22.5 g en 200 ml de agua. Obtenemos un **ratio** de $\rightarrow 1 : 8.8$

6.3. Pesos aproximados en la balanza

- **7.5 g**
Peso aproximado = 7.4977 g
- **15**
Peso aproximado = 15.04 g
- **18 g**
Peso aproximado = 18.0083g g
- **22.5 g**
Peso aproximado = 22.5063 g

7. Extracción Colombia gourmet (G)

Fecha: 09/10/2025

Para este caso también ya se tienen los datos de **15 g**, sin embargo contamos con una cantidad de café en la que no es posible reproducir todos los gramajes sin cambios en el peso, por consiguiente se realiza el mismo análisis que se hizo con el **café de Colombia selecto**.

Pesamos la cantidad total de café disponible en la bolsa y dividimos ese total entre 3 (dado que se reproducen concentraciones de **7.5 g**, **18 g** y **22.5 g**).

Usamos la ecuación 3 para calcular el volumen de agua necesario para extraer la misma *concentración*, es decir:

$$C_1 = C_2$$

El peso total de **Café Colombia gourmet** disponible fue de 36.4891 g , Usamos $1/3$ de ese peso para cada extracción. Tenemos una proporción de 12.16 g por extracción.

7.1. Empleo de la ecuación de concentración masa - volumen (no hay suficiente café)

Tenemos ...

- **7.5g**
Peso aproximado en la balanza *no fue anotado, pero se verificó que estuviese cerca de 12.16 en la balanza*. Empleando la ecuación 3 tenemos el siguiente volumen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{12.16\text{g}}{7.5\text{g}} \right) 200\text{ ml} = 324.26\text{ ml}$$

Verificación

$$\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{7.5 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{12.16 \text{ g}}{257.07 \text{ ml}}$$
$$0.0375 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = 0.0375 \frac{\text{g}}{\text{ml}}$$

ratio $\Rightarrow 26.6 \frac{\text{ml}}{\text{g}}$ es decir $\boxed{1 : 26.6} = \boxed{1 : 26.66}$

Inverso de la concentración (ec. 3)

Nos da la relación de café: agua

$\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2}$

- **18g**

Peso aproximado en la balanza *no fue anotado, pero se verificó que estuviese cerca de 12.16 en la balanza*
Empleando la ecuación 3 tenemos el siguiente volúmen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{12.16 \text{ g}}{18 \text{ g}} \right) 200 \text{ ml} = 135.1 \text{ ml}$$

Verificación

$$\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{18 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{12.16 \text{ g}}{135.1 \text{ ml}}$$
$$0.09 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = 0.090 \frac{\text{g}}{\text{ml}}$$

ratio $\Rightarrow \boxed{1 : 11.1} = \boxed{1 : 11.1}$

- **22.5g**

Peso aproximado en la balanza *no fue anotado, pero se verificó que estuviese cerca de 12.16 en la balanza*
Empleando la ecuación de concentración (ec.3) tenemos el siguiente volúmen necesario:

$$v_2 = \left(\frac{12.16 \text{ g}}{22.5 \text{ g}} \right) 200 \text{ ml} = 108.08 \text{ ml}$$

Verificación

$$\frac{m_1}{v_1} = \frac{m_2}{v_2} \rightarrow \frac{22.5 \text{ g}}{200 \text{ ml}} = \frac{12.16 \text{ g}}{108.08 \text{ ml}}$$
$$0.1125 \frac{\text{g}}{\text{ml}} = 0.112 \frac{\text{g}}{\text{ml}}$$

ratio $\Rightarrow \boxed{1 : 8.8} = \boxed{1 : 8.8}$

8. Pruebas futuras y ruta de trabajo posterior

8.1. Seguir analizando los datos ya sea con Origin o Python. ML de Lizeth muy bueno

Repositorio en GitHub del proyecto CAFELAB: [CAFELAB](#)

8.2. Reunirnos con el Dr. Palomino para las mediciones de reflectancia y fluorescencia

8.3. Posible medición de difracción de rayos X

8.4. Pruebas futuras: contenido de azúcar usando un refractómetro

Lizeth adquirió un equipo (que pertenece al Dr. Carlos Ignacio Robledo) capaz de determinar el contenido de azúcar. Falta definir las fechas de la elaboración de dichas pruebas.

8.5. ¿Qué proceso de café es preferible adquirir? Lavado, honey o natural

8.6. Necesitamos un medidor de temperatura

8.7. Espectroscopía infrarroja

8.8. Bandas de espectroscopía Raman

9. Extracción Tancítaro - Michoacán (Fecha: 15/10/2025)

Este café tiene la siguiente ficha técnica:



Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

En la bolsa dice Café de especialidad en grano



Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Origen: Michoacán (Tancítaro - Michoacán)

Proceso: Natural

Puntaje: 86.00

Varietal: Criollo

Marca: Simbiosis

9.1. Gramajes

Pesamos en la balanza los siguiente gramajes:

- 7.5 g
Peso aproximado: 7.5164 g

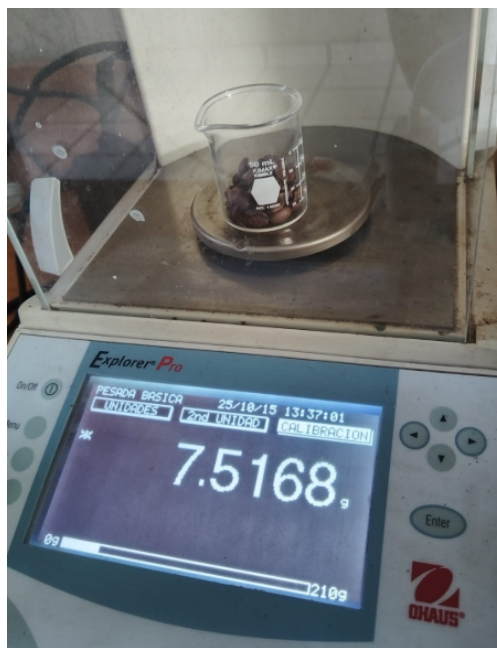


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

- 15 g
Peso aproximado: 14.9543 g
Sabor: Diluido, pero rico.

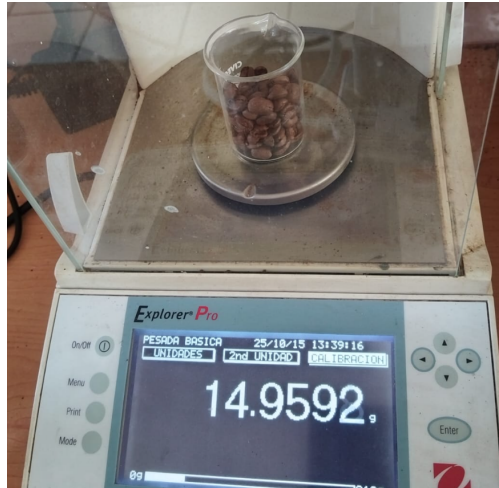


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

- 18 g
Peso aproximado: 18.02 g



Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

- 22.5 g
Peso aproximado: 22.5563 g

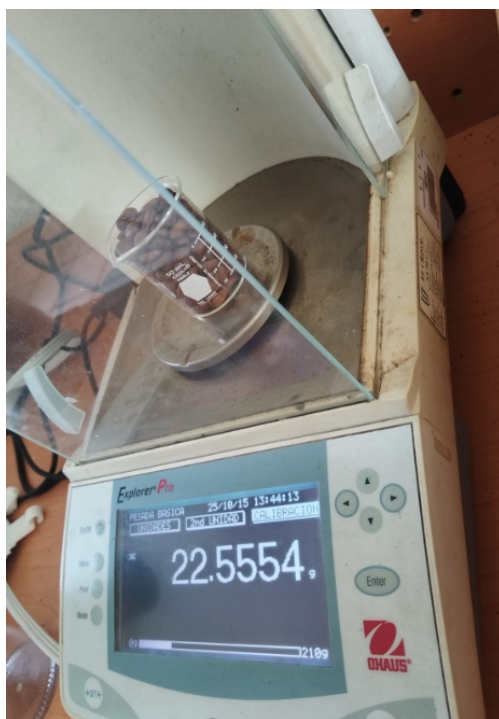


Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

En el molido ponemos las muelas en el nivel u opción 25, una molienda más gruesa.



Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.



Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

9.2. Resultados de las extracciones

9.2.1. Molienda



Figura 9: Descripción clara y concisa de la figura.

Se ve una molienda algo gruesa, adecuada para prensa francesa.

9.2.2. 7.5 g



Figura 10: Descripción clara y concisa de la figura.

9.2.3. 15 g



Figura 11: Descripción clara y concisa de la figura.

9.2.4. 18 g



Figura 12: Descripción clara y concisa de la figura.

9.2.5. 22.5 g



Figura 13: Descripción clara y concisa de la figura.

Se elaboraron 2 pastilas de xMh y dos pastillas de RMh para michoacán

10. Extracción Café de especialidad - Espíritu café (Fecha: 16/10/2025)

Este café tiene la siguiente ficha técnica:



Figura 14: Descripción clara y concisa de la figura.

En la bolsa dice Café de especialidad en grano



Figura 15: Descripción clara y concisa de la figura.

Origen: Michoacán (Tancítaro - Michoacán)

Proceso: Natural

Puntaje: 86.00

Varietal: Criollo

Marca: Simbiosis

EN aroma es muy rico, huele muy bien el de espíritu café. Ya viene molido, la moliendo no es tan gruesa, pero tampoco es tan fina. Adecuada para prensa francesa.

10.1. Gramajes

Pesamos en la balanza los siguiente gramajes:

- 7.5 g
Peso aproximado: 7.4950 g

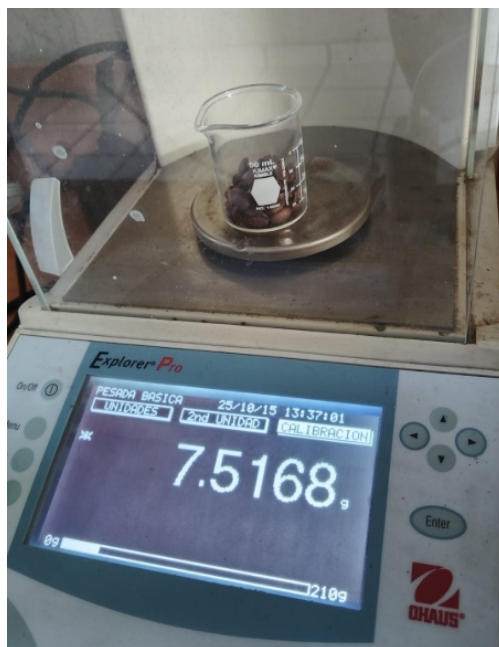


Figura 16: Descripción clara y concisa de la figura.

- 15 g
Peso aproximado: 15.0844 g
Sabor: Diluido, pero rico.



Figura 17: Descripción clara y concisa de la figura.

- 18 g
Peso aproximado: 18.0202 g



Figura 18: Descripción clara y concisa de la figura.

- 22.5 g
Peso aproximado: 22.4956 g

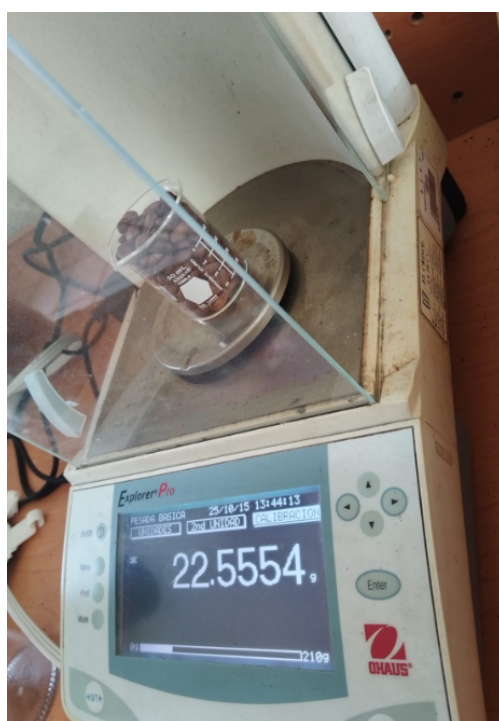


Figura 19: Descripción clara y concisa de la figura.

En el molido ponemos las muelas en el nivel u opción 25, una molienda más gruesa.



Figura 20: Descripción clara y concisa de la figura.



Figura 21: Descripción clara y concisa de la figura.

10.2. Resultados de las extracciones

10.2.1. Molienda



Figura 22: Descripción clara y concisa de la figura.

Se ve una molienda algo gruesa, adecuada para prensa francesa.

10.2.2. 7.5 g



Figura 23: Descripción clara y concisa de la figura.

10.2.3. 15 g



Figura 24: Descripción clara y concisa de la figura.

10.2.4. 18 g



Figura 25: Descripción clara y concisa de la figura.

10.2.5. 22.5 g



Figura 26: Descripción clara y concisa de la figura.

Se elaboraron 2 pastilas de xMh y dos pastillas de RMh para michoacán